saldox

ENERGIEPLAN · VERBRUIK 6.100 KWH, INDAK, TUSSEN DE PANNEN, 11 PANELEN (OOSTZUIDOOSTDAK AAN DE STRAATKANT, LINKS VAN DE DAKKAPEL, 11 LIGGEND IN ÉÉN VELD), ZONDER BATTERIJ

Energieplan Opwettenseweg 82b

20 oktober 2026 · Saldox · offerte voor Opwettenseweg 82b, Nuenen · verbruik 6.100 kWh, indak, tussen de pannen, 11 panelen (oostzuidoostdak aan de straatkant, links van de dakkapel, 11 liggend in één veld), zonder batterij

€5.614,06
investering incl. btw, excl. bedrading op uurbasis

ca. 11,6 jaar
terugverdientijd, normaal scenario

€485
netto per jaar (normaal)

4.650 kWh
zonnestroom per jaar

01 · SAMENVATTING

Wat het kost, en wat het u oplevert.

Het pakket kost €5.614,06 incl. btw, exclusief het trekken van de bedrading (op uurbasis), en levert na de jaarlijkse kosten netto €465 tot €505 per jaar op; normaal is het in ca. 11,6 jaar terugverdiend (11,1 tot 12,1 jaar).

Zonnestroom

11 panelen van 460 Wp (5,1 kWp), ca. 4.650 kWh per jaar. U gebruikt daarvan ca. 46% direct zelf.

Omvormers

hybride omvormer Sofar HYD 10KTL-3PH (10 kW, 3-fase), klaar voor een batterij.

Stroomcontract

dynamisch of vast; zie *Stroomcontract en prijzen*.

Zonnepanelen

zijn normaal in ca. 11,6 jaar terugverdiend. Een batterij kan later worden toegevoegd.

Btw

0% op zonnepanelen, de omvormer en montage.

INHOUD

01 Samenvatting
02 Dak en legplan
03 Begroting
04 Wat het per jaar oplevert
05 Terugverdientijd
06 Optie: thuisbatterij
07 Zonnestroom zelf gebruiken
08 Stroomcontract en prijzen
09 Met en zonder saldering
10 Installatie en veiligheid
11 Planning
12 Aannames en te bevestigen
13 Begrippen
14 Wist u dat? Laden met de Zaptec Go 2
15 Bronnen en foto's

02 · DAK EN LEGPLAN

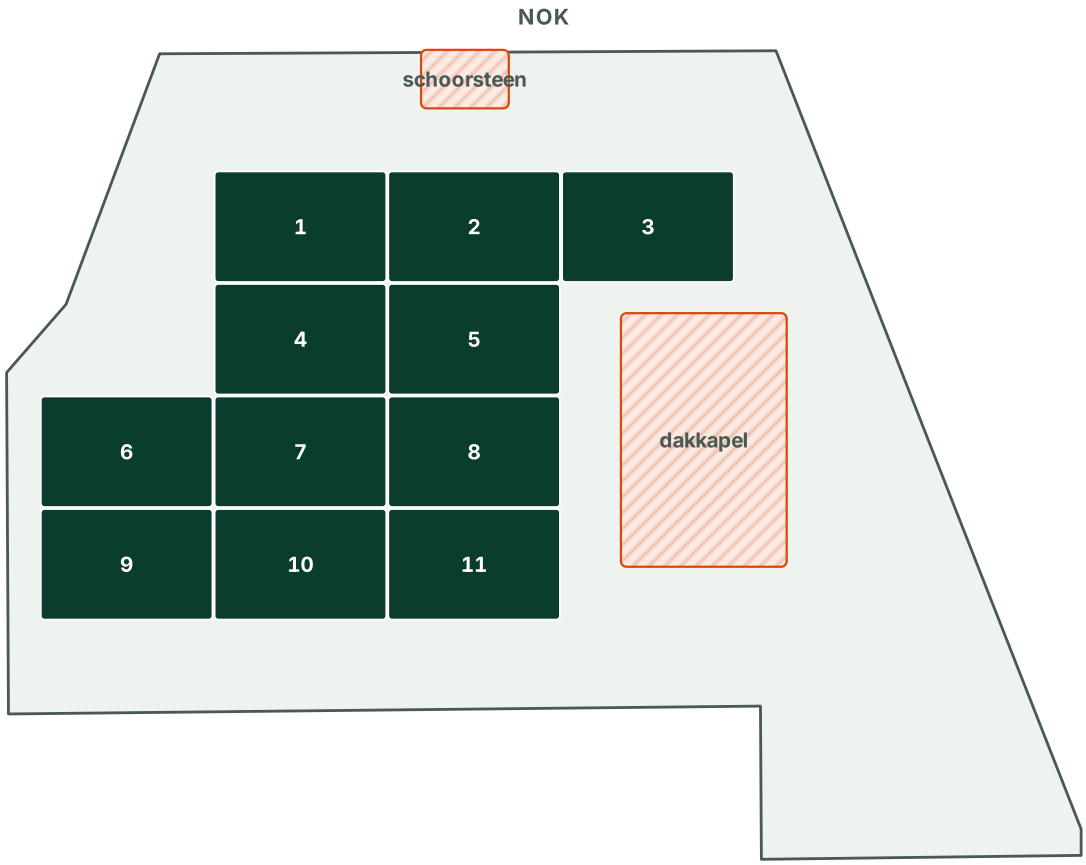
Elf panelen in het dak aan de straatkant.

De panelen komen in het dakvlak aan de straatkant, op het oostzuidoosten, tussen de pannen: 11 panelen liggend in één aaneengesloten veld, links van de dakkapel en onder de schoorsteen.

LEGPLAN HOOFDDAK

11 panelen in één veld, links van de dakkapel

Dakvlak uit 3D BAG; dakkapel en schoorsteen geschat uit het straatbeeld



GOOT · CA. 11,0 M LANGS DE GOOT, 8,3 M LANGS DE HELLING

Panelen 1,762 × 1,134 m, liggend; randafstand 0,30 m, rond obstakels 0,30 m

Dakvlak	Oppervlak	Helling	Richting	Opbrengst per kWp	Gebruik
Hoofddak, straatkant	63,8 m²	45°	oostzuidoost (117°)	919 kWh	11 panelen
Garagevleugel, straatkant	21,5 m²	45°	oostzuidoost (117°)	919 kWh	optie: 2 à 3 panelen
Hoofddak, tuinkant	95,5 m²	45°	westnoordwest (297°)	652 kWh	niet: 30% minder opbrengst

Dakvlak	Oppervlak	Helling	Richting	Opbrengst per kWp	Gebruik
Kleine steile vlakken	7,9 tot 19,4 m²	60° en steiler	noord en zuidzuidwest	—	niet: te klein of te steil

- **Dakkapel en schoorsteen:** de dakkapel zit rechts in het hoofddak, net onder het nokeinde; de schoorsteen staat midden op de nok. Rond beide blijft 30 cm vrij voor de aansluiting met lood. Dat kost ten opzichte van een vrij dakvlak ca. 4 panelen.
- **Eén veld:** een indak-systeem werkt met één aaneengesloten raster en één waterdichte omranding. Losse panelen naast de dakkapel en op het lage dakdeel boven de entree zijn mogelijk (samen 2 panelen meer), maar vragen elk een eigen omranding.
- **Garagevleugel:** het dakvlak boven de garage ligt ook op het oostzuidoosten, maar tussen een kilgoot en een hoekkeper. Er passen 2 à 3 panelen, als apart veld.
- **Maten:** de dakvlakken komen uit het 3D-model van de BAG; de plek en maat van de dakkapel en schoorsteen zijn geschat uit het straatbeeld. Bij de schouw meet Saldox het dak in en wordt het aantal panelen definitief.

03 · BEGROTING

Elke post op een rij.

Het pakket kost €5.614,06 excl. btw en €5.614,06 incl. btw, exclusief het trekken van de bedrading (op uurbasis). Op zonnepanelen geldt het nultarief.

Post	Excl. btw	Btw	Incl. btw	Status
11 zonnepanelen A Solar 460 Wp, glas-glas (11 × €69,46)	€764,06	0%	€764,06	
Transport	€30,00	0%	€30,00	
Indak-montagesysteem met gootstukken en loodslabben (bijv. GSE In-Roof)	€825,00	0%	€825,00	Stelpost
Montage indak: pannen wegnemen, systeem en panelen plaatsen, aansluiten op de pannen	€1.650,00	0%	€1.650,00	Stelpost
Afvoer overtollige dakpannen	€100,00	0%	€100,00	Stelpost
DC-kabel, MC4-connectoren en dakdoorvoer (materiaal)	€250,00	0%	€250,00	Stelpost
Hybride omvormer Sofar HYD 10KTL-3PH, 3-fase, 10 kW, klaar voor een batterij	€1.295,00	0%	€1.295,00	
Omvormer plaatsen en aansluiten (werk)	€200,00	0%	€200,00	Stelpost
Groep in de meterkast aanleggen en aansluiten (werk)	€150,00	0%	€150,00	Stelpost
Installatieautomaat 3-fase met aardlek, groep omvormer (materiaal)	€200,00	0%	€200,00	
Overspanningsbeveiliging AC en DC (materiaal)	€150,00	0%	€150,00	Stelpost

Post	Excl. btw	Btw	Incl. btw	Status
Totaal	**€5.614,06**		**€5.614,06**	

INVESTERING PER ONDERDEEL

Investering per onderdeel, incl. btw

Totaal €5.614,06 incl. btw



- **Nultarief:** de Belastingdienst rekent 0% btw op levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning, inclusief omvormer, bekabeling, montagemateriaal en aanpassingen in de meterkast voor de panelen.
- **Alles 0%:** panelen, omvormer, bekabeling en montage vallen onder het nultarief. Een batterij die later wordt toegevoegd, valt onder 21%.
- **Stelposten** zijn inschattingen voor een standaard woning. Vervang ze door de offerte van de installateur.
- **Aansluiting:** de Sofar HYD 10KTL-3PH is 3-fase; de woning heeft een 3-fase aansluiting nodig (3×25 A).
- **Zekering en groep:** de omvormer krijgt een eigen groep in de meterkast met een 3-fase aardlekautomaat en overspanningsbeveiliging (in de begroting). De hoofdzekering van 3×25 A volstaat; is de meterkast vol, dan is een uitbreiding van de groepenkast nodig (niet in de prijs, bij de schouw te beoordelen). De panelen komen in het dak, tussen de pannen: een indak-systeem vervangt de pannen onder de panelen en sluit waterdicht aan op de rest van het dak.
- **Bedrading op uurbasis:** het trekken van de AC-kabel (omvormer naar de meterkast) en de DC-kabels (dak naar de omvormer) zit niet in de prijs. Hoe makkelijk die kabels getrokken kunnen worden, blijkt pas bij de installatie; Saldox rekent dit werk daarom op uurbasis af, à €55,00 per uur excl. btw (0% btw, onderdeel van de zonne-installatie). Het materiaal staat wel in de begroting.

04 · WAT HET PER JAAR OPLEVERT

Uur voor uur doorgerekend.

Normaal levert het pakket €560 per jaar op; na de reservering voor vervanging van de omvormer blijft €485 over.

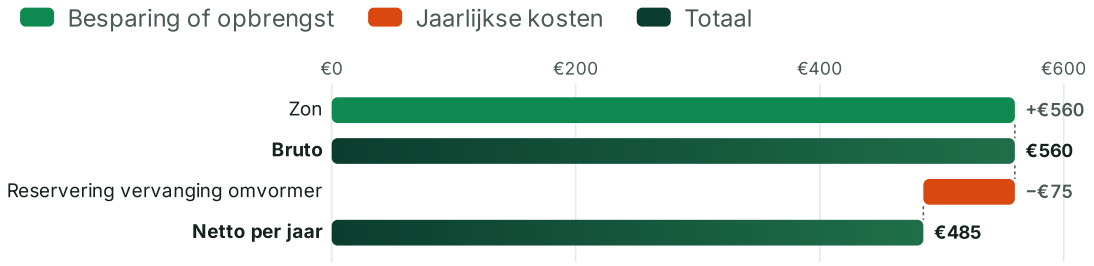
Per jaar	Pessimistisch	Normaal	Optimistisch
Zon (minder stroom inkopen, teruglevering)	€540	€560	€580
Bruto per jaar	**€540**	**€560**	**€580**
Reservering vervanging omvormer	−€75	−€75	−€75

Per jaar	Pessimistisch	Normaal	Optimistisch
Netto per jaar	**€465**	**€485**	**€505**

NORMAAL SCENARIO · PER JAAR

Van €560 bruto naar €485 netto per jaar

Normaal scenario, uit de tabel hierboven



Hoe dit is berekend. Saldox simuleert elk uur van een jaar met de echte uurprijzen van 2025 (EPEX day-ahead Nederland) en het echte zonneprofiel van Nederland.

- **Pessimistisch / normaal / optimistisch:** opbrengst 873 / 919 / 965 kWh per kWp (PVGIS voor dit dak: oostzuidoost (117°), 45° helling; ±5% voor het weer).
- **Stroomprijs:** uurprijs plus opslag van de leverancier (ca. €0,02 per kWh incl. btw), plus btw en energiebelasting (€0,1108 per kWh incl. btw in 2026). Teruglevering tegen de uurprijs, zonder terugleverkosten; bij een negatieve prijs zet het EMS de teruglevering stop.
- **Verbruik:** 6.100 kWh per jaar (opgegeven: huis ca. 5.000 kWh plus ca. 1.100 kWh voor een plug-in hybride) met een standaard dagprofiel: ochtend- en avondpiek, in de winter hoger.

05 · TERUGVERDIENTIJD

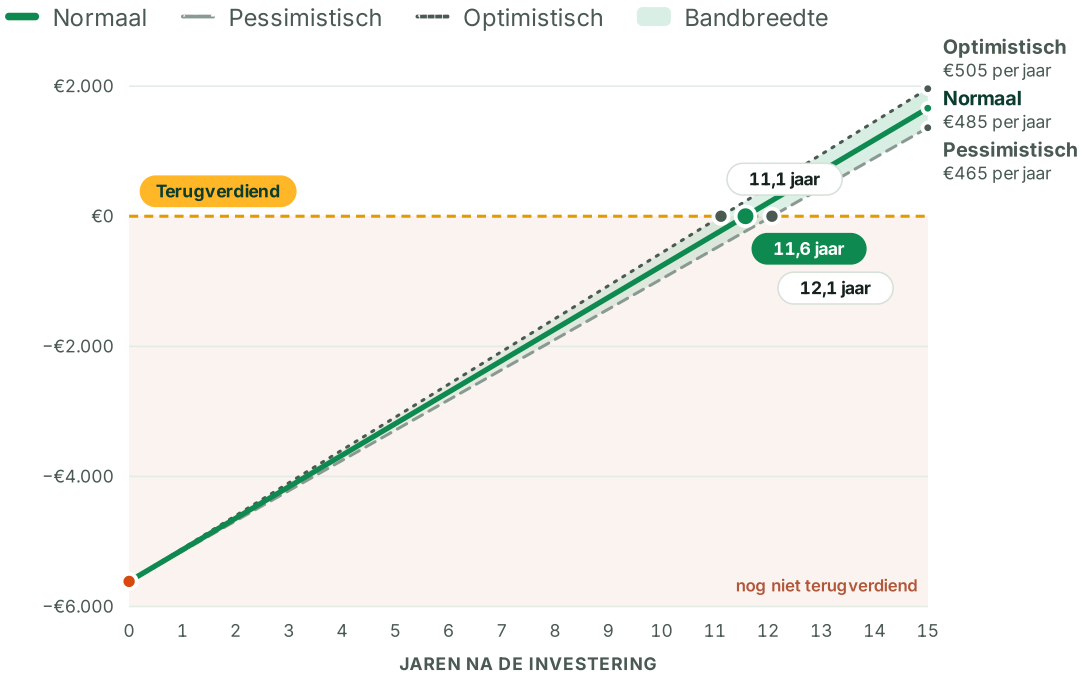
Zonnepanelen verdienen zich snel terug.

Het pakket van €5.614,06 is normaal in ca. 11,6 jaar terugverdiend; pessimistisch in 12,1 jaar en optimistisch in 11,1 jaar.

NETTO CUMULATIEVE KASSTROOM

Normaal is het pakket na ca. 11,6 jaar terugverdiend

Investering €5.614,06 · kasstroom = −investering + netto per jaar × jaar

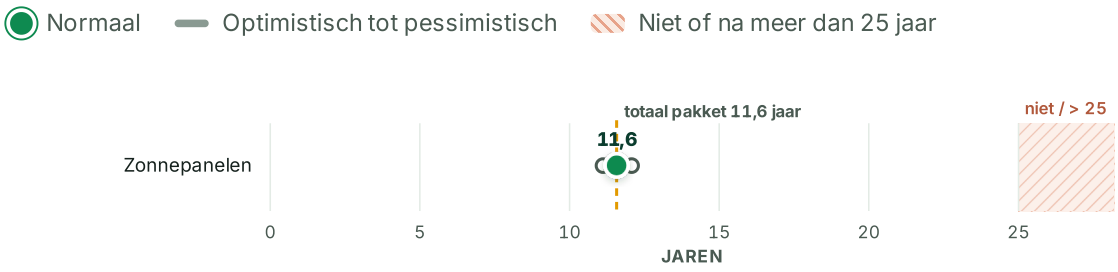


Onderdeel	Investering incl. btw	Netto per jaar (normaal)	Terugverdientijd (normaal)
Zonnepanelen (panelen, omvormer, montage)	€5.614,06	€485	11,6 jaar
Totaal	**€5.614,06**	**€485**	**11,6 jaar**

TERUGVERDIENTIJD PER ONDERDEEL

Per onderdeel: optimistisch tot pessimistisch

Netto, na jaarlijkse kosten · incl. btw



- **Zonnepanelen** verdienen zich snel terug, ook zonder saldering: het grootste deel van de waarde zit in de stroom die u zelf gebruikt.
- **Reservering vervanging omvormer:** €75 per jaar, verrekend bij de zonnepanelen.

06 · OPTIE: THUISBATTERIJ

Een batterij kan erbij, nu of later.

U kunt de installatie aanvullen met een thuisbatterij, nu of later. Een batterij van 30 kWh kost €6.195,20 incl. btw en bespaart ca. €580 per jaar extra; hij is dan in ca. 10,7 jaar terugverdiend.

Per batterijgrootte

	Zonder batterij	10 kWh	20 kWh	30 kWh (gevraagd)	40 kWh
Opbouw	—	2 modules, 1 toren	4 modules, 1 toren	6 modules, 2 torens	8 modules, 2 torens
Prijs batterij incl. btw	—	€2.928,20	€4.380,20	€6.195,20	€7.647,20
Prijs hele pakket incl. btw	€5.614,06	€8.542,26	€9.994,26	€11.809,26	€13.261,26
Besparing per jaar, hele pakket	€485	€895	€1.015	€1.065	€1.095
waarvan door de batterij	—	€410	€530	€580	€610
Batterij terugverdiend in	—	7,1 jaar	8,3 jaar	10,7 jaar	12,5 jaar
Hele pakket terugverdiend in	11,6 jaar	9,5 jaar	9,8 jaar	11,1 jaar	12,1 jaar
Opbrengst na 15 jaar, hele pakket	€1.661	€4.883	€5.231	€4.166	€3.164

Wat zit er in de batterij van 30 kWh

Post	Excl. btw	Btw	Incl. btw	Status
6 batterijmodules Sofar BTS 5K, samen 30,72 kWh (6 × €600)	€3.600,00	21%	€4.356,00	
2 BDU-besturingsunits (2 torens)	€600,00	21%	€726,00	Stelpost
Installatie batterij en DC-bekabeling	€450,00	21%	€544,50	Stelpost
EMS-koppeling Saldox (P1-meter en gateway)	€150,00	21%	€181,50	Stelpost

Post	Excl. btw	Btw	Incl. btw	Status
Handmatige omschakelaar voor noodstroom (ATS), 3-fase (materiaal)	€170,00	21%	€205,70	
Omschakelaar aansluiten in de meterkast (werk)	€150,00	21%	€181,50	Stelpost
Totaal batterij	**€5.120,00**		**€6.195,20**	

- **Advies:** de 20 kWh levert over 15 jaar het meeste op; een kleinere batterij is sneller terugverdiend. De omvormer is al klaar voor een batterij.
- **Techniek:** de Sofar HYD 10KTL-3PH heeft twee batterij-ingangen. Een Sofar BTS 5K-module is 5,12 kWh; per toren hoort één BDU-besturingsunit, met maximaal 4 modules per toren. Laden en ontladen tot ca. 10 kW.
- **Noodstroom:** valt het net uit, dan zet u de handmatige omschakelaar in de meterkast om. De woning, of de groepen die op de noodstroom zijn aangesloten, draait dan op de noodstroomuitgang (EPS) van de omvormer, gevoed door de batterij en de panelen. Is het net terug, dan zet u hem terug. Zonder batterij is er geen noodstroom.
- **Prijzen:** modules à €600,00 excl. btw (inkoopprijs); handmatige omschakelaar €170,00 (opgegeven); BDU, installatie, EMS-koppeling en het aansluiten van de omschakelaar zijn stelposten. Een batterij valt onder 21% btw.
- **Werking:** het EMS van Saldox laadt de batterij met zonnestroom en op goedkope uren van het net, en ontlaadt op dure uren (dynamisch contract).

07 · ZONNESTROOM ZELF GEBRUIKEN

Uw eigen stroom is meer waard dan teruglevering.

Overdag is er weinig verbruik in huis, dus een groot deel van de zonnestroom gaat terug het net op. U gebruikt ca. 46% van de zonnestroom direct zelf.

	Per jaar
Opwek	4.650 kWh
Zelf gebruikt	46%
Teruggeleverd	2.510 kWh
Ingekocht van het net	3.960 kWh

- **Teruglevering is weinig waard:** zonder saldering krijgt u bij een dynamisch contract de uurprijs, en die is laag als de zon schijnt (in 2025 gemiddeld ca. €0,05 per kWh tijdens zonne-uren).
- **Meer zelf gebruiken:** zet de vaatwasser, wasmachine en droger aan als de zon schijnt.
- **Later een batterij:** de Sofar HYD 10KTL-3PH heeft twee batterij-ingangen voor Sofar BTS 5K-modules. Een batterij kan erbij zonder nieuwe omvormer (zie *Optie: thuisbatterij*).

08 · STROOMCONTRACT EN PRIJZEN

Kies het contract dat bij uw verbruik past.

Met een dynamisch contract levert het pakket normaal €485 per jaar op, met een vast contract €645 (8,7 jaar). Zonder batterij is een vast contract hier gunstiger: teruggeleverde stroom krijgt dan een vaste vergoeding in plaats van de lage uurprijs op zonnige uren.

Contract	Afname	Teruglevering
Dynamisch	Uurprijs plus opslag, btw en energiebelasting	Uurprijs, bij veel leveranciers zonder terugleverkosten
Vast	Vaste prijs, ca. €0,28 per kWh incl. btw	Vergoeding ca. €0,10 min terugleverkosten €0,045 tot 0,065

Per jaar, normaal scenario	Dynamisch	Vast (advies)
Zon per jaar	€560	€720
Netto per jaar (normaal)	€485	€645
Terugverdientijd (normaal)	11,6 jaar	8,7 jaar

- **Einde saldering per 1 januari 2027:** al verwerkt; dit plan rekent zonder saldering (zie *Met en zonder saldering*). Bij een vast contract moet de leverancier tot 2030 ten minste 50% van de kale leveringsprijs vergoeden; terugleverkosten mogen alleen de werkelijke kosten dekken en staan vanaf 2027 per kWh op de factuur.
- **Prijzen 2027:** door de oorlog met Iran ligt de groothandelsprijs voor stroom in 2027 op de termijnmarkt ca. 15% hoger dan in 2026. Dan wordt het normale netto ca. €525 per jaar (10,7 jaar).
- **Energiebelasting 2027:** stroom daalt naar €0,1065 per kWh incl. btw.

09 · MET EN ZONDER SALDERING

Vanaf 2027 telt elke eigen kWh zwaarder.

Tot 1 januari 2027 mag u teruggeleverde stroom wegstrepen tegen stroom die u afneemt; daarna niet meer. Dit plan rekent met de situatie vanaf 2027. Met saldering zou het pakket normaal netto €765 per jaar opleveren, zonder €485.

Dynamisch contract, normaal scenario	Met saldering (tot 2027)	Zonder saldering (vanaf 2027)
Zon per jaar	€840	€560
Jaarlijkse kosten	−€75	−€75
Netto per jaar	**€765**	**€485**
Terugverdientijd	7,3 jaar	11,6 jaar

Dynamisch contract, normaal scenario	Met saldering (tot 2027)	Zonder saldering (vanaf 2027)
Netto per jaar bij een vast contract	€1.225	€645

- **Wat saldering doet:** met saldering levert elke teruggeleverde kWh, tot uw jaarverbruik, ook de energiebelasting van €0,1108 per kWh op (bij een vast contract de volle kWh-prijs). Hier gaat het om ca. 2.500 kWh per jaar.
- **Zonnepanelen leveren minder op:** zonder saldering ca. €280 per jaar minder. Daarom telt zelf gebruiken vanaf 2027 zwaarder.
- **Een batterij wordt interessanter:** zonder saldering levert teruggeleverde zonnestroom bijna niets op; een batterij vangt die op en kan later worden toegevoegd.
- **Dit plan is niet afhankelijk van saldering:** de terugverdientijd van 11,6 jaar geldt voor de regels vanaf 2027.

10 · INSTALLATIE EN VEILIGHEID

Eén dag werk, klaar voor een batterij later.

De installatie is in één tot twee dagen klaar; de omvormer komt bij de meterkast of op zolder.

- **A Solar 460 Wp (11×):** N-type, glas-glas, zwart; 1.762 × 1.134 mm per paneel, samen ca. 22 m² dak.
- **Sofar HYD 10KTL-3PH:** 3-fase hybride omvormer, 10 kW, twee MPPT's, twee batterij-ingangen voor hoogspanningsbatterijen (Sofar BTS 5K). Werkt zonder batterij; opslag kan later worden toegevoegd. Het EMS van Saldox leest en stuurt hem uit.
- **Uitbreidbaar:** de omvormer heeft ruimte voor meer panelen of een laadpaal en voor een batterij.
- **Veiligheid:** de installatie moet voldoen aan NEN 1010. De DC-kabels van de panelen naar de omvormer krijgen een eigen dakdoorvoer en overspanningsbeveiliging. Meld de zonnepanelen bij de opstalverzekeraar.
- **Aanmelden:** meld de zonnepanelen bij de netbeheerder via energieleveren.nl.

11 · PLANNING

Binnen anderhalve maand werkend.

Van akkoord tot werkend systeem duurt het ca. 4 tot 6 weken.

Week	Wat
1	Schouw: dak, meterkast, 3-fase aansluiting
2 tot 3	Bestellen en leveren; dynamisch contract regelen
4	Installatie panelen, hybride omvormer (1 dag)
4 tot 5	Aanmelden energieleveren.nl, monitoring instellen, oplevering en uitleg

12 · AANNAMES EN TE BEVESTIGEN

Wat we bij u thuis nog bevestigen.

De cijfers gelden voor een standaard huishouden; vervang de aannames door de gegevens van de klant voordat het advies definitief is.

Te bevestigen bij de klant

- [ ] Jaarverbruik en verbruiksprofiel (slimme meter)
- [ ] Dak: plat of schuin (plat dak: montage vast €250), oriëntatie, hellingshoek, schaduw en ruimte voor 11 panelen (oostzuidoostdak aan de straatkant, links van de dakkapel, 11 liggend in één veld)
- [ ] 3-fase aansluiting (3×25 A) en ruimte in de meterkast
- [ ] Kabelroute dak–omvormer–meterkast bekijken (bedrading op uurbasis)
- [ ] Stroomcontract: dynamisch of vast
- [ ] Offerte installateur voor de stelposten

Aannames

- Verbruik 6.100 kWh per jaar; opbrengst 919 kWh per kWp
- Uurprijzen en zonneprofiel van 2025; opslag dynamisch contract ca. €0,02 per kWh incl. btw; energiebelasting 2026
- Reservering vervanging omvormer €75 per jaar

13 · BEGRIPPEN

Begrippen in gewone taal.

De technische termen in dit advies, in gewone taal.

Begrip	Uitleg
Dynamisch contract	Stroomcontract met een prijs die elk uur verandert, voor afname en teruglevering.
Hybride omvormer	Omvormer die zonnepanelen én batterij aansluit en bij stroomuitval noodstroom kan leveren.
kWh en kWp	kWh is een hoeveelheid energie; kWp is het piekvermogen van zonnepanelen.
Nultarief	0% btw op zonnepanelen en hun installatie bij woningen.
Saldering	Wegstrepen van teruggeleverde tegen afgenomen stroom; stopt per 1 januari 2027.
Stelpost	Geschat bedrag voor een post waarvan de exacte prijs nog niet bekend is.
Zelfverbruik	Het deel van de zonnestroom dat u zelf gebruikt in plaats van terug te leveren.

14 · WIST U DAT? LADEN MET DE ZAPTEC GO 2

Thuis laden levert ERE-vergoeding op.

Laadt u de auto thuis met een laadpaal met MID-meter, dan levert elke geladen kWh een ERE-vergoeding op: ca. €0,13 per kWh. Bij ca. 1.100 kWh per jaar is dat ca. €140 per jaar; met slim laden komt daar ca. €90 bij. Een Zaptec Go 2 is dan in ca. 6,6 jaar terugverdiend. Dit hoofdstuk is informatie en zit niet in de offerte.

Laadpaal (informatie)	Excl. btw	Btw	Incl. btw
Zaptec Go 2 laadpaal (22 kW, MID-meter)	€682,33	21%	€825,62
Installatie laadpaal incl. groep en bekabeling	€580,00	21%	€701,80
Totaal	**€1.262,33**		**€1.527,42**

Per jaar, bij 1.100 kWh thuis laden	Bedrag
Thuis laden, direct vanaf 18:00	€296 (€0,27 per kWh)
Thuis laden, slim op goedkope uren en met zonnestroom	€208 (€0,19 per kWh)
Besparing slim laden	€90
ERE-vergoeding (€0,13 per kWh)	€140
Opbrengst laadpaal per jaar	**€230**

- **ERE:** sinds 1 januari 2026 levert stroom die thuis in een elektrische auto of plug-in hybride wordt geladen emissiereductie-eenheden (ERE's) op. Voorwaarden: een geijkte MID-meter in de laadpaal, gekoppeld aan uw aansluiting, en een inboekdienstverlener die de ERE's voor u verkoopt. De opbrengst schommelt met de markt; Saldox rekent met ca. €0,13 per kWh netto.
- **Zaptec Go 2:** tot 22 kW (3-fase) of 7,4 kW (1-fase), ingebouwde MID-meter, 4G, OCPP en dynamische load balancing via de P1-meter, zodat de hoofdzekering niet wordt overbelast. Bidirectioneel voorbereid (V2G).
- **Slim laden:** het EMS van Saldox laadt de auto op de goedkoopste uren dat hij thuis is, en zoveel mogelijk met zonnestroom. Een plug-in hybride laadt meestal met 3,7 tot 7,4 kW; ook dan werkt de MID-meter voor de ERE.
- **Meer elektrisch rijden:** 1.100 kWh is ca. 5.500 km elektrisch. Wie dagelijks laadt en meer elektrisch rijdt, verdient de laadpaal sneller terug.
- **Btw:** een laadpaal en de installatie ervan vallen onder 21%.

15 · BRONNEN EN FOTO'S

Waar de cijfers vandaan komen.

Deze offerte is opgesteld zonder bezoek aan de woning: de dakmaten, de opbrengst en de prijzen komen uit de bronnen hieronder.

STRAATBEELD

De straatkant: dakkapel en schoorsteen

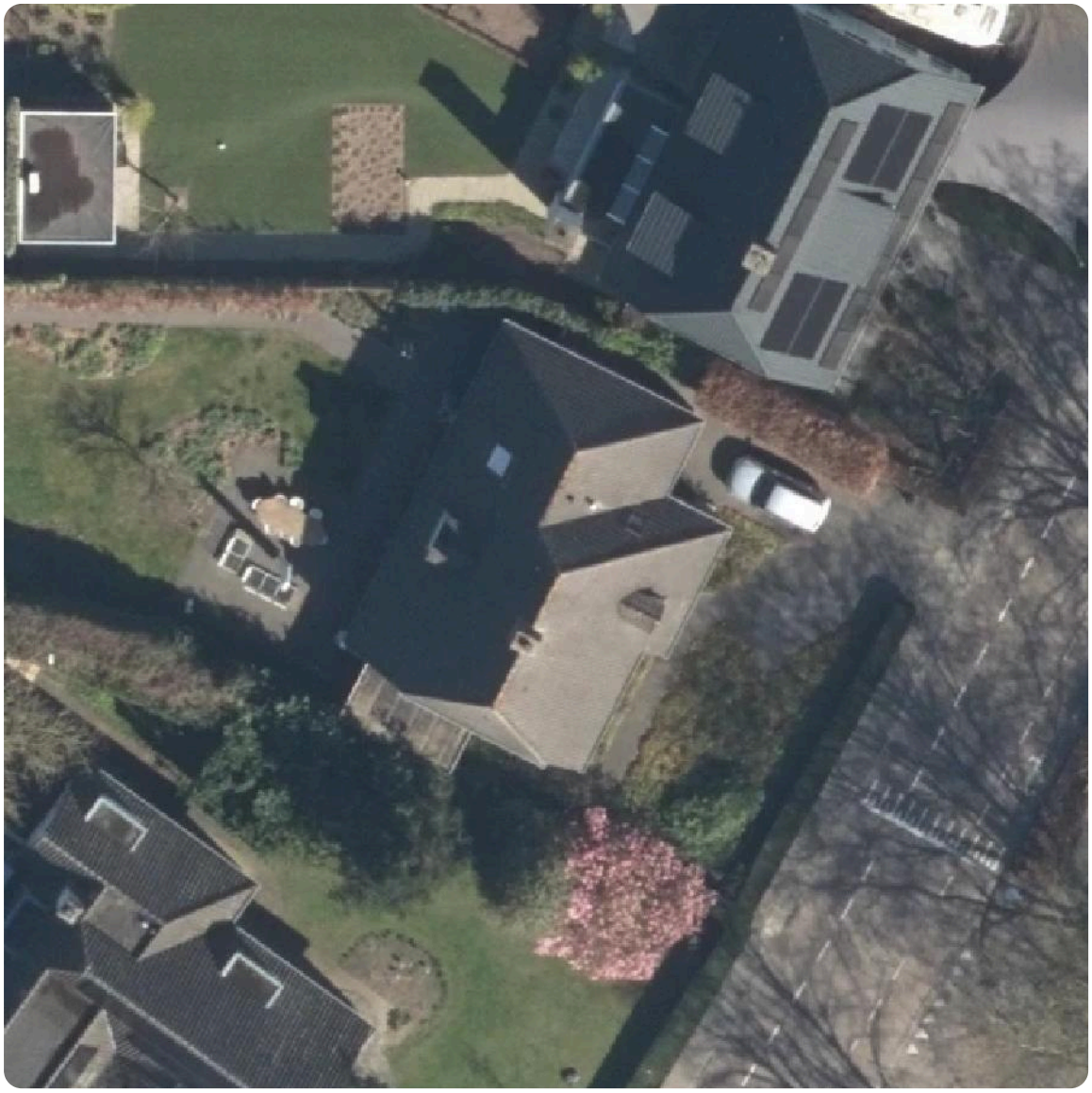
Google Street View, juli 2025



LUCHTFOTO

Opwettenseweg 82b van boven (noord boven, 45 × 45 m)

PDOK Luchtfoto RGB, actueel



Wat	Bron	Gebruikt voor
Adres en gebouw	BAG (Kadaster), via PDOK: verblijfsobject 0820010000006293, pand 0820100000017027	Bouwjaar 1988, woonoppervlak 247 m²
Dakvlakken	3D BAG (3DGI en TU Delft), LoD 2.2, pand NL.IMBAG.Pand.0820100000017027	Oppervlak, helling en richting van elk dakvlak; schuin dak 228 m²
Luchtfoto	PDOK Luchtfoto RGB, actueel (Beeldmateriaal Nederland)	Ligging van dakkapel, dakramen en schoorsteen
Straatbeeld	Google Street View, juli 2025	Dakkapel en schoorsteen aan de straatkant
Opbrengst	PVGIS 5.3 (Europese Commissie, JRC), Nuenen, systeemverlies 14%	919 kWh per kWp oostzuidoost, 652 westnoordwest, 1.038 bij de ideale stand

Wat	Bron	Gebruikt voor
Uurprijzen en zonneprofiel	Energy-Charts (Fraunhofer ISE): EPEX day-ahead Nederland en zonneproductie Nederland 2025	Simulatie per uur van zelfverbruik en besparing
Omvormer zonder batterij	pvundso.de, productpagina Sofar HYD-3PH	Werkt als gewone zonne-omvormer; batterij later toe te voegen; noodstroom alleen met batterij
Prijs omvormer	Wattuneed, Sofar HYD 10KTL-3PH: €1.566,95 incl. btw (oktober 2026)	Marktprijs €1.295,00 excl. btw
Prijzen panelen, batterij	Saldox-prijslijst: inkoopprijzen A Solar 460 Wp en Sofar BTS 5K (oktober 2026)	Begroting en optie thuisbatterij
Indak-montage en meterkast	Saldox, stelposten op basis van marktprijzen; installatieautomaat 3-fase met aardlek €200,00 (Saldox-prijslijst)	Indak-systeem en montage per paneel; groep, installatieautomaat en overspanningsbeveiliging
Omschakelaar noodstroom	Saldox-prijslijst: handmatige omschakelaar (ATS) 3-fase €170,00 excl. btw; aansluiten €150 (stelpost)	Noodstroom bij de batterijoptie
Bedrading	Saldox-prijslijst: uurtarief €55,00 excl. btw	Trekken van de AC- en DC-bedrading op uurbasis
Laadpaal en ERE	Saldox-prijslijst: Zaptec Go 2 €825,62 incl. btw; ERE-vergoeding ca. €0,13 per kWh netto (Saldox, oktober 2026)	Hoofdstuk *Wist u dat? Laden met de Zaptec Go 2*

- **Links:** bag.basisregistraties.overheid.nl · 3dbag.nl · pdok.nl · re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools · energy-charts.info · pvundso.de · wattuneed.com
- **Datum:** de bronnen zijn geraadpleegd op 20 oktober 2026.